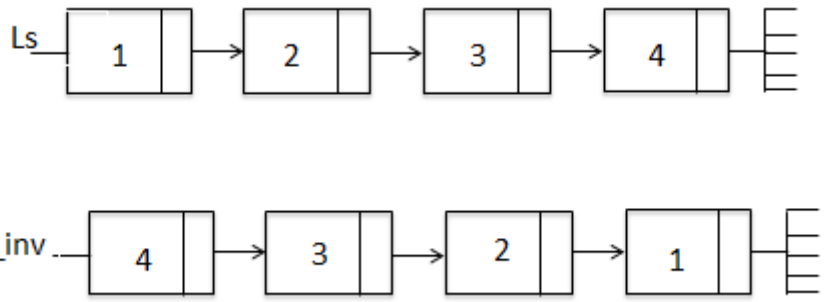
Série d'exercices: Liste chainée

Exercice N° 1

Ecrire une **procédure** qui permet d'inverser une liste chainée d'entiers Ls dans une liste Ls_Inv

Correction




```
Procédure inverstListe (Ls : Liste , Var Ls_Inv :Liste)
Var
P, Q : Liste
Début
        Si (Ls = Nil) Alors
                Ls_Inv ← Nil
        Sinon
                Allouer (Q)
                 Q^.valeur ← Ls^.valeur
                Q^.Suiv ← Nil
                Ls ←  Ls^.Suiv
                Si (Ls = Nil) Alors
                        Ls_Inv ← Q
                        Sinon
                        TantQue (Ls <> Nil) Faire
                         Allouer (P)
                                P^.valeur ← Ls^.valeur
                                P^.Suiv ← Q
                                Q ← P
                                Ls ← Ls^.Suiv
                                 FinTQ
                        Ls_Inv ← Q
                        FinSi
        FinSi
Fin
```

Série d'exercices: Liste chainée

Exercice N° 2

Ecrire un algorithme qui permet de :

1- Créer une liste chainée L d'entiers
2- Afficher la liste L
3- Calculer la somme de ses éléments
4- Afficher l'élément de la position R
5- Supprimer l'élément de la position R
6- Insérer un élément dans la position R
7- Donner l'occurrence de la valeur V
8- Libérer la liste L

Correction

1- Créer une liste chainée L d'entiers

```
Algorithme LC
Type
Liste :^cellule
Valeur : entier
Suiv : liste
Fin enregistrement
Var
L : liste
V,choix ,R :entier
Rep : caractère
```

Fonction création () : liste

```
Var
Tete, dernier, nouveau : liste
X : entier
Rep1 : caractère
```

Série d'exercices: Liste chainée

Début

Tete←Nil

Répéter

Lire(x)

Allouer (nouveau)

Nouveau^. valeur←x

Nouveau^.suiv← Nil

Si tete=Nil alors

Tete←nouveau

Dernier←nouveau

Sin non

dernier^.suiv ←nouveau

dernier←nouveau

finsi

Ecrire (''voulez-vous continuez o/n')

Lire (rep)

Jusqu'à rep<>'o' et ''O

Retourner (tete)

2- <u>Afficher la liste L</u>

Procédure Affichage (Tete : liste)

Var

P :liste

Debut

P←tete

Ecrire ('tete→')

Tantque (p<>Nil) faire

Ecrire (p^.valeur)

Ecrire ('→')

Série d'exercices: Liste chainée

P←p^.suiv

Fintq

Ecrire ('end')

3- Calculer la somme de ses éléments

Fonction Somme (tete : liste) : entier

Var

p :liste

s :entier

Debut

p←tete

s←0

tantque (p<>nil) faire

s←s+p^.valeur

p←p^.suiv

fintq

Retourner(s)

4- Afficher l'élément de la position R

Procédure affich_element(tete :liste, R :entier)

Var

P : liste

Cpt : entier

Début

p←tete

cpt←1

tantque (p<>nil et cpt<R) faire

p←p^.suiv

cpt←cpt+1

fintq

Série d'exercices: Liste chainée

si (p<> nil) alors

Écrire (p^.valeur)

sinon

Écrire ('élément inexistant')

5- Supprimer l'élément de la position R

Procedure supp_element (Var tete :liste ,R :entier)

Var p,next ,post :liste

Cpt : entier

Debut

Si (tete =nil) alors

Ecrire (''liste vide)

Sinon

Si (R=1) alors

Next ←tet^.suiv

Liberer (tete)

Tete←next

Sinon

P←tete

Cpt←1

Tantque (p<>nil) et cpt<R faire

Post ←p

P←p^.suiv

Cpt←cpt+1

fintq

si (P=nil) alors

ecrire ('element inexistant')

sinon

si (p^.suiv=nil) alors

Série d'exercices: Liste chainée

Libérer(p)

post^.suiv←Nil

si non

post^.suiv←p^.suiv

Libérer (P)

finsi

finsi

finsi

Fin

6- <u>Insérer un élément dans la position R</u>

Procédure insert_element(Var Tete :liste, R :entier , x : entier)

Var

P, next, post, nouveau : liste

Cpt : entier

Debut

Alouer(nouveau)

Nouveau^.valeur←x

Si R=1 alors

Nouveau^.suiv ←tete

Tet←nouveau

Sinon

P←tete

Cpt←1

Tantque (p<> nil) et cpt <R faire

Post ←p

P←p^.suiv

Cpt←cpt+1

Fintq

Post^.suiv ←nouveau

Série d'exercices: Liste chainée

Nouveau^.suiv←p

Finsi fin

7- **Donner l'occurrence de la valeur V**

Fonction occurrence (tete : liste : entier)

Var

P : liste

Cpt : entier

Debut

P←tete

Tantque (p<>nil) faire

Si (p^.valeur=V) alors

Cpt←cpt+1

Finsi

P←p^.suiv

Fintq

Retourner (cpt)

8- **Libérer la liste L**

Procédure liberer_lc (var tete : liste)

Var

P,next :liste

Debut

P←tete

Tete←nil

Tantque (p<>nil) faire

Next ←p^.suiv

Liberer(p)

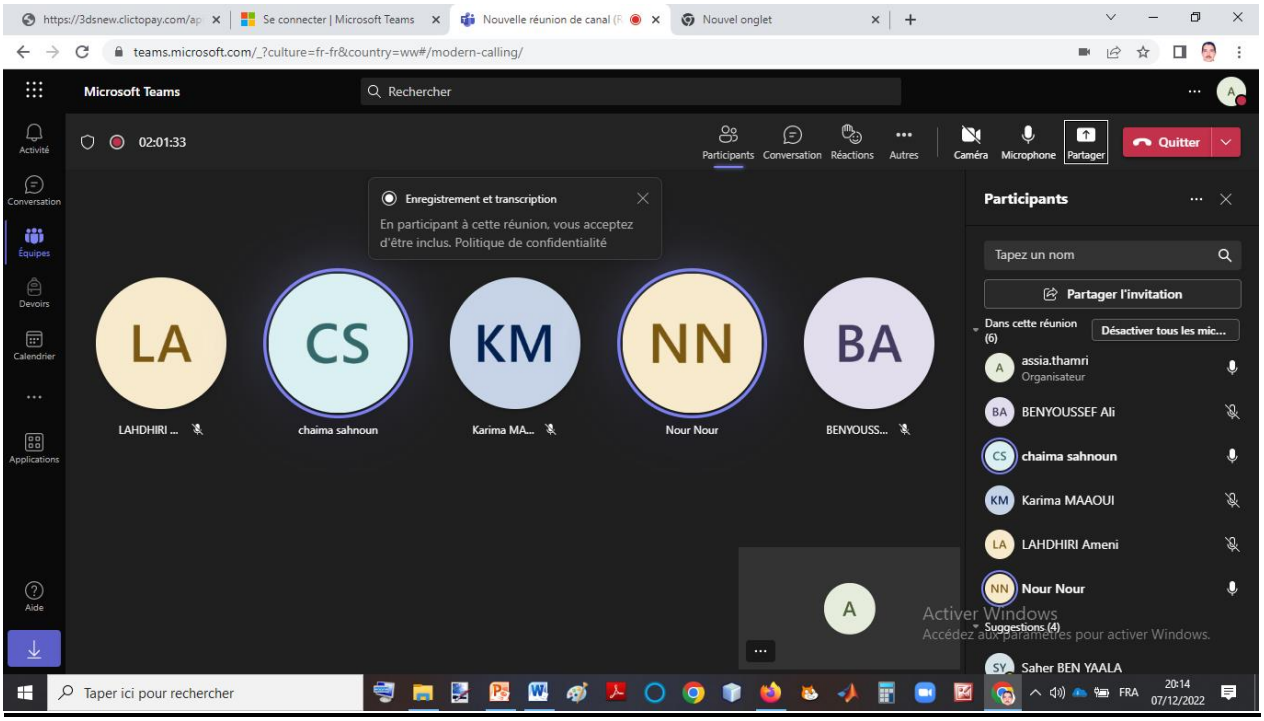
P←next

Fintq

fin

Série d’exercices: Liste chainée

Série d'exercices: Liste chainée



Série d’exercices: Liste chainée

Série d’exercices: Liste chainée

Série d'exercices: Liste chainée

Exercice N° 3

Ecrire une **procédure** qui permet de trier une liste chainée d'entiers Ls dans l'ordre croisantdes éléments.

Correction

Exercice N° 3

Ecrire une **fonction** NbOcc qui calcule le nombre d'occurrence d'un élément dans une liste chaînée.

FonctionN

Série d'exercices: Liste chainée

```
Fonction NbOcc (A : Tête, val entier) : entier
Var
  P :  Tête
  Nb : entier
Début
  Nb ← 0
  TantQue A <> nil  Faire
    Si  A↑.Info = val   Alors
      Nb ← Nb + 1
    Finsi
    A ← A↑.Lien
  FinTantQue
  NbOcc ← Nb
Fin NbOcc
```

Exercice N° 4

Ecrire une **procédure** DerOccu qui recherche la dernière occurrence d'une valeur dans une liste triée.

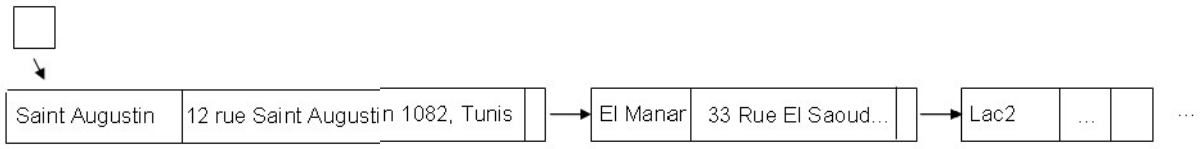
Série d'exercices: Liste chainée

```
Procédure DerOccu ( A : Tête, Elem entier Var Der : Tête)
Var
  P : Tête
Début
  P ← A
  Der ← nil
    TantQue P <> nil Et P↑.Info ≤ Elem Faire
     Si  P↑.Info = Elem Alors
       Der ← P
     Finsi
      P ← P↑.Lien
    FinTantQue
Fin DerOccu
```

Exercice N° 5

Une entreprise est installée sur plusieurs sites. On souhaite gérer ses sites en utilisant une liste chaînée. Chaque site est caractérisé par :

- Son nom : chaine1.
- Son adresse : chaine2.

Si 

1) Donner une fonction NbSite (Si :PtSite) : entier, qui retourne le nombre de sites.
2) Donner une Procédure AjoutSite (Var Si :PtSite, NomSite : chaine1, AdrSite : chaine2), qui permet d'ajouter un site à la liste s'il n'existe pas. Le nom d'un site doit exister une et une seule fois et l'ajout d'un nouveau site se fait en tête de liste.

On donne :

Type

Structure Site

Nom : chaine1

Adresse : chaine2

Suiv: pointeur sur Site

Fin structure

PtSite : pointeur sur Site

Var P : PtSite

Série d'exercices: Liste chainée

Correction :

1. **Fonction** NbSite (Si : PtSite) : entier
Var Cpt : entier P : PtSite

Début

P ← Si Cpt ← 0

Tantque P <> nil **Faire**

Cpt ← Cpt + 1

P ← P↑.Suiv

FinTantque

NbSite ← Cpt

FinNbSite

2. **Procédure** AjoutSite (Var Si :PtSite, NomSite : chaine1, AdrSite : chaine2) (2 points)

Var P : PtSite

Début

P ← Si

Tantque P↑.Nom <> NomSite Ou P <> nil **Faire**

P ← P↑.Suiv

FinTantque

Si P↑. Nom = NomSite **Alors**

Afficher (" Site existant ")

Sinon

obtenir (P)

P↑.Nom ← NomSite

P↑.Adresse ← AdrSite

Série d'exercices: Liste chainée

Si ← P

Finsi

FinAjoutSite